	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS CAMPUS - LEOPOLDINA **Implementação de um Servidor DHCP**
Laboratório de Serviços e Redes de Computadores (LSRC)	
Discentes	Rafael Nogueira de Castro e Gabriela Queiroz Ribeiro
Docente	Fernando Garcia Diniz
Turma	3° Informática

Relatório Técnico: Serviço DHCP

1. Introdução

O protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permite a atribuição automática de endereços IP e outras configurações de rede aos dispositivos conectados. Este trabalho tem como objetivo configurar um servidor DHCP em sistemas Linux, utilizando o software DHCP Server.

2. Requisitos

- Máquina virtual Linux com conexão de rede
- isc-dhcp-server
- Outra máquina para testes de acesso externo

---

3. Etapas de Implementação

3.1 Instalar o servidor DHCP:

Atualize o sistema e instale o vsftpd:

```
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server
```

```
rafaelgabriela@rafaelgabriela-VirtualBox:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
isc-dhcp-server já é a versão mais recente (4.4.3-P1-4ubuntu2).
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 151 não
 atualizados.
```

3.2 Definir a interface de rede usada:

sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server

Altere esta linha:

INTERFACESv4="eth0"

```
  GNU nano 7.2                /etc/default/isc-dhcp-server
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s3"
```

Substitua eth0 pela sua interface de rede correta (use “ip a” para descobrir, pode ser enp0s3, ens33, etc.)

3.3 Configurar o arquivo principal do DHCP:

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
# Intervalo de IPs que o servidor pode entregar
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.1.100 192.168.1.200;
  option routers 192.168.1.1;
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
}
```

3.4 Definir IP fixo no servidor (se ainda não tiver)

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
        enp0s3:
        dhcp4: no
        addresses: [192.168.10.1/24]
        nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.10.1/24]
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
```

sudo netplan apply

3.5 Reiniciar o serviço DHCP:

sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sudo systemctl enable isc-dhcp-server

4. Funcionamento

Verificar se o cliente recebeu IP:
ip a

```
ubuntu@ubuntu: ~
ubuntu@ubuntu:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:41:fa:fc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.101/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute e
np0s3
       valid_lft 516sec preferred_lft 516sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe41:fafc/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
ubuntu@ubuntu:~$
```

Bibliografia:

Ubuntu Server Documentation. *How to install a DHCP server*. Disponível em: https://documentation.ubuntu.com/server/how-to/networking/install-isc-dhcp-server/. Acesso em: 15 julho 2025.